# Guide Synthétique : Création et Validation d'une Métrique

Procédure pas à pas pour formuler, dériver les courbures et vérifier la cohérence physique d'un nouvel espace-temps.

## Phase 1 : Conception Géométrique de la Métrique

La première phase consiste à choisir l'espace de repérage et les contraintes de symétrie pour exprimer la géométrie de votre univers :

### 1.1 Choix des Coordonnées et Symétries :

Définissez le système de repérage $x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3)$. Fixez les contraintes physiques (isotropie, homogénéité, symétrie axiale ou sphérique, stationnarité).

### 1.2 Élément de Ligne ($ds^2$) et Matrice $g_{\mu\nu}$ :

Écrivez l'intervalle infinitésimal $ds^2 = \sum g_{\mu\nu}\, dx^\mu\, dx^\nu$ sous forme de combinaisons quadratiques avec des fonctions inconnues (ex: f(r), A(t,r)). Extrayez la matrice $g_{\mu\nu}$ associée.

## Phase 2 : Calcul Tensoriel et Courbures Intrinsèques

Cette étape dérive les propriétés de courbure et de connexion à partir de la matrice métrique :

### 2.1 Inversion et Symboles de Christoffel :

Inversez la matrice pour obtenir $g^{\mu\nu}$. Calculez la connexion affine :
$\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu} = (1/2)\, g^{\lambda\sigma}\, (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$.

### 2.2 Tenseurs de Riemann, Ricci et Einstein :

Calculez le tenseur de Riemann $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$, puis réduisez par contraction pour obtenir le tenseur de Ricci $R_{\mu\nu}$, le scalaire R, et enfin le tenseur d'Einstein $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - (1/2)\, g_{\mu\nu}\, R$.

## Phase 3 : Vérification Physique et Source de Matière

Cette phase associe la géométrie construite aux contraintes physiques matérielles :

### 3.1 Identification du Tenseur Impulsion-Énergie ($T_{\mu\nu}$) :

Utilisez les équations d'Einstein $G_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4)\, T_{\mu\nu}$ pour déduire la matière/énergie requise. Si $T_{\mu\nu} = 0$, votre métrique décrit une solution du vide.

### 3.2 Conditions d'Énergie et Analyse des Singularités :

Vérifiez les conditions d'énergie (densité positive, vitesse du son sous-lumineuse). Pour analyser les zones d'annulation de la métrique, calculez des invariants comme le scalaire de Kretschmann $K = R^{\alpha\beta\gamma\delta}\, R_{\alpha\beta\gamma\delta}$ afin de distinguer les vraies singularités des artefacts de coordonnées.

## Phase 4 : Simulation et Mouvement Dynamique

Dernière étape pour observer le comportement des objets et de la lumière dans votre univers :

### 4.1 Intégration des Géodésiques :

Résolvez l'équation $d^2x^\lambda/d\tau^2 + \Gamma^\lambda_{\mu\nu}\,(dx^\mu/d\tau)\,(dx^\nu/d\tau) = 0$ pour tracer les orbites de particules massives ($ds^2 > 0$) ou les déviations des rayons lumineux ($ds^2 = 0$) via des outils numériques (Python / SymPy / EinsteinPy).

### Bilan :

En suivant ce protocole à 4 phases, vous avez l'assurance de construire des métriques d'espace-temps mathématiquement rigoureuses et d'en comprendre toutes les implications physiques.